الأداة 2 / 5

خريطة القرار: القلع أم الحفاظ؟

قرّر الخلع عبر سبعة أسئلة – لا على أساس السن، بل الوجه وميلان القواطع والنمط العمودي والنسج حول السنية والنمو.

الفصل 1

شجرة القرار: 7 أسئلة

أجب بالترتيب؛ علامات «لصالح الخلع» المتجمعة في العمود الأيمن هي التي تحسم.

1 · الازدحام: ما حاجة المسافة في كل قوس؟

شديد ← حاجة كبيرة للمسافة (غالبًا فوق 7–8 mm): خلع الضاحك مرشّح قوي. بقية الأسئلة تحدد أي سن.

خفيف–متوسط ← ابدأ بخيارات الإبقاء: IPR، التوسيع، الإزاحة الوحشية. الخلع فقط إن دعمته الأسئلة التالية.

2 · اسأل الوجه: ماذا تقول الجانبية والشفتان؟

بارز ← جانبية محدبة، شفتان ممتلئتان بارزتان، إغلاق شفوي متكلّف: الإرجاع يفيد الوجه ← **لصالح الخلع**.

مستقيم / مقعر ← شفة رقيقة، أنف وذقن بارزان: الإرجاع قد يسطّح الجانبية ويقلل دعم الشفة ← **لصالح الإبقاء**.

3 · ميلان القواطع: أين القواطع الآن؟

مائلة أماميًا ← IMPA وU1-SN أعلى بكثير من الطبيعي: لا مجال لكسب مسافة بدفع القواطع أكثر ← **لصالح الخلع**.

قائمة / مائلة خلفيًا ← يمكن كسب مسافة بتقديم مضبوط (IMPA ~90° مرجعًا) ← **لصالح الإبقاء**.

4 · النمط العمودي: FMA والتراكب العمودي؟

زاوية كبيرة ← FMA فوق ~25°، ميل للعضة المفتوحة: التحريك الأنسي للأرحاء والضبط العمودي يدعمان الخلع، غالبًا للضاحك الثاني.

زاوية صغيرة ← عضة عميقة، عضلات قوية: إغلاق الفراغ أصعب وقد تزداد العضة العميقة ← **لصالح الإبقاء**.

5 · تحليل بولتون: هل أحجام الأسنان متناسبة؟

غير متناسبة ← عند زيادة سفلية: خلع قاطعة سفلية أو IPR سفلي؛ مع جانبية علوية صغيرة افتح مسافة للترميم. كيّف النمط وفقًا لذلك.

متناسبة ← تنطبق أنماط الخلع القياسية (الفصل 2)؛ يُتوقع إنهاء متناظر.

6 · النسج حول السنية: هل تسمح اللثة والعظم السنخي؟

خطر ← نمط لثوي رقيق، انحسار، ارتفاق ضيق: لا تدفع القواطع للأمام أو الجانب؛ التوسيع والميلان الأمامي محدودان ← خلع أو IPR.

سليمة ← يبقى التوسيع المحدود والميلان الأمامي المضبوط خيارًا متاحًا.

7 · النمو: في أي مرحلة المريض؟

في طور النمو ← لا تستعجل القرار: RME، الجهاز الوظيفي، وحفظ فرق الحجم بين الرحى اللبنية والضاحك (مسافة E) بقوس Nance أو لساني قد تغيّر حاجة المسافة.

انتهى النمو ← المسافة تُكسب سنخيًا فقط؛ مع تباين عظمي كبير ناقش حدود التمويه التقويمي والجراحة التقويمية للفكين.

كيف تقرأها

مع الازدحام الشديد يكون خلع الضاحك غالبًا لا مفر منه. في الخفيف–المتوسط يحسم عدد علامات «لصالح الخلع» في الأسئلة 2–6: بلا علامات لا تخلع؛ وإن تجمّعت فخطّط للخلع.

خطأ شائع

الخلع في الازدحام الخفيف–المتوسط بناءً على قياس الأمثلة وحده. قد يُميل الخلع القواطع خلفيًا ويسطّح الجانبية ويقلل دعم الشفة. قرّر دائمًا مع صور الوجه والتحليل السيفالومتري.

العلامة	لصالح الخلع	لصالح الإبقاء
الازدحام	شديد	خفيف–متوسط
الجانبية / الشفة	محدبة، شفة بارزة	مستقيمة–مقعرة، شفة رقيقة
ميلان القواطع	مائلة أماميًا	قائمة أو مائلة خلفيًا
العمودي	زاوية كبيرة، ميل للعضة المفتوحة	زاوية صغيرة، عضة عميقة
النسج حول السنية	نمط رقيق، سنخ ضيق	نمط سميك، سنخ عريض
النمو	منتهٍ، على حد التمويه	قبل ذروة النمو أو خلالها

في الحالات الحدّية، قبل القرار

- [ ] تقييم صورتي الجانبية والابتسامة جنبًا إلى جنب
- [ ] حساب حاجة المسافة لكل قوس وتحليل بولتون
- [ ] تسجيل IMPA وU1-SN وFMA
- [ ] تدوين النمط اللثوي وسماكة السنخ الأمامي السفلي
- [ ] تحديد مرحلة النمو (اليد–الرسغ أو الفقرات العنقية)
- [ ] وصف علاقة الأرحاء النهائية وحاجة الإرساء
- [ ] شرح الخيارات وحدودها للمريض

الفصل 2

أي سن تخلع؟

نمط الخلع يحدد حاجة الإرساء ومقدار إرجاع القواطع وعلاقة الأرحاء النهائية.

النمط	متى	انتبه
4 × الضاحك الأول	ازدحام شديد، بروز ثنائي الفك واضح؛ حين يكون الهدف أقصى إرجاع للقواطع.	حاجة إرساء كبيرة؛ لدى المريض رقيق الشفتين يسطّح الإرجاع المفرط الجانبية.
4 × الضاحك الثاني	ازدحام متوسط، حالة حدّية؛ جانبية جيدة والقواطع تحتاج إرجاعًا بسيطًا؛ تحريك أنسي للأرحاء لدى ذوي الزاوية الكبيرة.	عند إغلاق الفراغ تتقدم الأرحاء؛ إرجاع القواطع محدود.
الضاحك الأول العلوي + الثاني السفلي	حالة تميل إلى الصنف الثاني لنقل علاقة الأرحاء إلى الصنف الأول.	يجب حفظ الإرساء علويًا، والهدف سفليًا تحريك أنسي للأرحاء.
الضاحك الثاني العلوي + الأول السفلي	تمويه سني عند ميل خفيف للصنف الثالث.	الارتفاق الذقني والنسج حول السنية يحدّان من إرجاع القواطع السفلية.
الضواحك الأولى العلوية فقط (2 سن)	تمويه الصنف الثاني: قوس سفلي منتظم، نمو منتهٍ؛ يُغلق التراكب الأفقي بإرجاع علوي.	تنتهي الأرحاء في صنف ثانٍ كامل والأنياب في الصنف الأول. لا يناسب الازدحام السفلي.
خلع غير متناظر	صنف ثانٍ أحادي الجانب، انحراف الخط الناصف، سن مفقودة أو سيئة الإنذار في جهة واحدة.	خطّط مسبقًا للخط الناصف وعلاقة الأنياب؛ يلزم ميكانيكا وإرساء غير متناظرين.
خلع قاطعة سفلية	زيادة بولتون أمامية سفلية، ميل خفيف للصنف الثالث، إطباق خلفي جيد.	قد يزداد التراكب الأفقي والعمودي؛ جرّب أولًا بـset-up.
سن سيئة الإنذار	رحى/ضاحك بترميم كبير أو معالجة لبية أو تضرر: اخلعها بدل السن السليمة.	قد تطول ميكانيكا إغلاق الفراغ؛ خطّط للإرساء وتوازي الجذور.

خطأ شائع

اختيار نمط الخلع بناءً على الازدحام وحده. صِف علاقة الأرحاء النهائية (الصنف الأول أو الصنف الثاني الكامل) قبل الخلع؛ ومنها يُشتق النمط.

الفصل 3

خيارات الإبقاء وحدودها

لكل طريق لكسب المسافة دون خلع حدّ. الخطة التي تتجاوزه تسبب الانتكاس ومشكلات حول سنية.

الخيار	متى ينجح	الحد
التقليم بين السني (IPR)	ازدحام خفيف، أسنان مثلثية، تباين بولتون، خطر المثلث الأسود.	سماكة المينا هي الحد؛ بحذر مع صحة فموية ضعيفة وخطر نخر مرتفع. يجب صقل السطوح.
التوسيع السريع للفك العلوي (RME)	تضيّق عرضي عظمي، عضة معكوسة؛ مريض صغير بدرز مفتوح.	يقل الأثر العظمي مع نضج الدرز؛ لدى البالغ يُطرح حل بالزرعات المصغرة أو الجراحة التقويمية للفكين.
التوسيع السنخي السني	قوس ضيق، ممر خدّي عريض، أسنان خلفية مائلة لسانيًا.	توسيع منطقة الأنياب غير مستقر؛ خطر انحسار اللثة مع عظم خدّي رقيق.
الإزاحة الوحشية	حاجة مسافة صغيرة (بضعة mm)، علاقة أرحاء صنف ثانٍ خفيفة؛ أدق مع إرساء بالزرعات المصغرة.	تحسمها حالة الرحى الثانية والثالثة ومنطقة الحدبة؛ غير كافية للحاجة الكبيرة.
الميلان الأمامي المضبوط	قواطع مائلة خلفيًا، جانبية مستقيمة، نسج حول سنية سميكة.	خطر مع ارتفاق ضيق ولثة رقيقة؛ يزداد بروز الشفة.
حفظ مسافة E	إطباق مختلط، الأرحاء اللبنية لم تسقط بعد.	إن فات التوقيت ضاعت المسافة؛ احفظها مبكرًا بقوس Nance أو لساني.

قاعدة مختصرة

الإزاحة الوحشية تنجح مع الحاجة الصغيرة. كلما كبرت الحاجة وبرزت الشفتان أكثر، كان خلع الضاحك أكثر قابلية للتنبؤ.

مادة تعليمية. لا تغني عن الفحص السريري وقرار الطبيب ورأي الاختصاصي.

الخطوة التالية

إن قررت الخلع أو الإبقاء، فلتفاصيل التنفيذ افتح فصل **الوحدة 04 · إدارة المسافة: التقليم بين السني والتوسيع والقلع**. ولتوضيح المشكلة السهمية تأتي بعدها **الأداة 3 · الصنف الثاني أم الثالث: المميِّز البصري**.